

LAB 10. TÍCH HỢP HỆ THỐNG QUẢN LÝ TÀI KHOẢN NGƯỜI DÙNG

Bài thực hành này đóng vai trò như một bài tập tổng hợp, giúp sinh viên ráp nối toàn bộ các kiến thức rời rạc về Authentication (Đăng nhập, Đăng ký, Quên mật khẩu, Phân quyền cơ bản) vào một dự án thực tế (Ví dụ: Trang quản lý Sản phẩm/Bài viết đã làm ở các Lab trước).

MỤC TIÊU BÀI THỰC HÀNH (LAB OBJECTIVES)

Kết thúc Lab này, sinh viên phải đạt được:

1. Tích hợp thành công Laravel Breeze vào dự án hiện tại mà không làm hỏng giao diện cũ.
2. Thiết lập cơ chế bảo vệ (Middleware): Khách vãng lai chỉ xem được danh sách, phải Đăng nhập mới được Thêm/Sửa/Xóa.
3. Tùy biến thanh điều hướng (Navigation Bar) thay đổi linh hoạt theo trạng thái người dùng.
4. Tự động hóa quá trình gán dữ liệu (Ví dụ: Sản phẩm tạo ra phải tự động ghi nhận ai là người tạo).
5. Hoàn thiện luồng kiểm thử Quên mật khẩu bằng Mailpit.

CHUẨN BỊ MÔI TRƯỜNG

- Đảm bảo dự án Laravel đang chạy bình thường, đã kết nối CSDL.
- Đã cấu hình .env cho Mailpit (Port 1025) để test tính năng Quên mật khẩu.

NỘI DUNG THỰC HÀNH

Yêu cầu 1: Cài đặt và Tích hợp Laravel Breeze

Thay vì tạo mới, bạn sẽ cài Breeze trực tiếp vào dự án đang có.

1. Mở Terminal tại thư mục gốc dự án, chạy lệnh tải thư viện:

```
composer require laravel/breeze --dev
```

2. Cài đặt bộ khung giao diện Blade (chọn mặc định khi được hỏi):

```
php artisan breeze:install
```

3. Chạy lệnh biên dịch giao diện Frontend và cập nhật CSDL:

```
npm install
npm run build
php artisan migrate
```

Lưu ý: Việc này sẽ sinh ra thư mục resources/views/auth và resources/views/layouts. Đừng lo lắng nếu nó chưa khớp với giao diện cũ của bạn, chúng ta sẽ kết nối chúng ở Yêu cầu 3.

Yêu cầu 2: Phân luồng truy cập bằng Middleware

Giả sử dự án của bạn đang có hệ thống CRUD Sản phẩm (ProductController). Yêu cầu đặt ra:

- Trang chủ / và Trang danh sách sản phẩm /products: **Ai cũng xem được.**
- Trang Thêm mới, Chỉnh sửa, Xóa sản phẩm: **Bắt buộc phải đăng nhập.**

Mở file routes/web.php và cấu hình lại như sau:

```
use App\Http\Controllers\ProductController;

// 1. Nhóm Route công khai (Public)
Route::get('/', function () {
    return view('welcome');
});
Route::get('/products', [ProductController::class, 'index'])->
>name('products.index');
Route::get('/products/{product}', [ProductController::class, 'show'])->
>name('products.show');

// 2. Nhóm Route bảo mật (Protected) - Phải đăng nhập mới vào được
Route::middleware('auth')->group(function () {
    Route::get('/products/create', [ProductController::class, 'create'])->
>name('products.create');
    Route::post('/products', [ProductController::class, 'store'])->
>name('products.store');
    Route::get('/products/{product}/edit', [ProductController::class,
'edit'])->>name('products.edit');
    Route::put('/products/{product}', [ProductController::class,
'update'])->>name('products.update');
    Route::delete('/products/{product}', [ProductController::class,
'destroy'])->>name('products.destroy');
```

```
});  
  
// Giữ nguyên file auth của Breeze  
require __DIR__.'/auth.php';
```

Yêu cầu 3: Tùy biến thanh Menu chính (Navigation)

Mở file Layout chính của dự án của bạn (thường là `resources/views/layouts/app.blade.php` hoặc master layout bạn tự làm). Thêm đoạn logic kiểm tra trạng thái người dùng vào thanh Menu:

```
<nav class="navbar">  
    <div class="logo">  
        <a href="/">Website Của Tôi</a>  
    </div>  
  
    <div class="menu-items">  
        <a href="{{ route('products.index') }}">Sản phẩm</a>  
  
        <!-- Logic hiển thị nút đăng nhập -->  
        @auth  
            <!-- Nếu đã đăng nhập -->  
            <a href="{{ route('products.create') }}">Thêm Sản phẩm</a>  
  
            <div class="user-dropdown">  
                <span>Chào, {{ auth()->user()->name }}</span>  
                <a href="{{ route('profile.edit') }}">Hồ sơ</a>  
  
                <!-- Form Đăng xuất -->  
                <form method="POST" action="{{ route('logout') }}"  
style="display: inline;">  
                    @csrf  
                    <button type="submit">Đăng xuất</button>  
                </form>  
            </div>  
        @else  
            <!-- Nếu chưa đăng nhập (Khách) -->  
            <a href="{{ route('login') }}" class="btn">Đăng nhập</a>  
            <a href="{{ route('register') }}" class="btn btn-outline">Đăng  
ký</a>  
        @endauth
```

```
</div>  
</nav>
```

Yêu cầu 4: Gán "Tác giả" tự động khi tạo Sản phẩm

Khi một người dùng đã đăng nhập và thêm một Sản phẩm mới, hệ thống phải tự động lưu ID của họ vào cột `user_id` trong bảng `products`.

1. Mở file `app/Http/Controllers/ProductController.php`.
2. Sửa lại hàm `store()` như sau:

```
public function store(Request $request)  
{  
    // Validate dữ liệu...  
    $request->validate([  
        'name' => 'required|string|max:255',  
        'price' => 'required|numeric',  
    ]);  
  
    // Lấy thông tin user đang đăng nhập hiện tại  
    $currentUser = auth()->user();  
  
    // Thêm sản phẩm kèm theo user_id  
    Product::create([  
        'name' => $request->name,  
        'price' => $request->price,  
        'user_id' => $currentUser->id, // Tự động gán ID người tạo  
    ]);  
  
    return redirect()->route('products.index')->with('success', 'Đã thêm sản phẩm thành công!');  
}
```

Lưu ý: Để làm được việc này, trong file Migration của bảng Products phải có cột `user_id` và Model Product phải khai báo `user_id` vào mảng `$fillable`.

Yêu cầu 5: Nghiệm thu và Kiểm thử toàn hệ thống (Test Cases)

Sinh viên tự thực hiện các kịch bản kiểm thử sau và chụp màn hình nộp báo cáo:

1. **Truy cập với tư cách Khách:** Gõ URL `http://localhost:8000/products/create` → Phải bị chuyển hướng về trang Login.

2. **Luồng Đăng ký:** Tạo tài **khoản** mới → Thành công → Thanh menu phải đổi thành chữ "Chào, [Tên]".
3. **Thêm dữ liệu:** Thêm thử một **sản phẩm** → Vào phpMyAdmin kiểm tra xem cột `user_id` của sản phẩm đó có đúng là ID của tài khoản vừa tạo không.
4. **Luồng Quên mật khẩu:** Đăng xuất → Bấm Quên mật khẩu → Nhập email → Mở Mailpit (<http://localhost:8025>) bấm link → Đổi mật khẩu → Đăng nhập lại bằng mật khẩu mới.

Yêu cầu 6: Bài tập Mở rộng

Hệ thống mặc định của Breeze chỉ có Tên, Email, Mật khẩu. Hãy tìm cách can thiệp vào mã nguồn để **thêm trường "Số điện thoại" (`phone_number`)** vào form Đăng ký.

Gợi ý các file cần sửa:

1. Migration của bảng users.
2. Model User (thêm vào `$fillable`).
3. File `resources/views/auth/register.blade.php` (thêm ô input Số điện thoại).
4. File `app/Http/Controllers/Auth/RegisteredUserController.php` (Thêm validate và insert số điện thoại vào DB).

HƯỚNG DẪN TỪNG BƯỚC THỰC HIỆN

Bước 1: Cập nhật Cơ sở dữ liệu (Migration)

Chúng ta cần thêm cột `phone_number` vào bảng users. Có hai cách làm: sửa trực tiếp file migration cũ rồi chạy `migrate:fresh` hoặc tạo một file migration mới. Ở đây, ta sẽ tạo một file migration mới theo đúng chuẩn phát triển dự án thực tế.

Chạy lệnh sau trên Terminal:

```
php artisan make:migration add_phone_number_to_users_table --table=users
```

Mở file migration vừa sinh ra trong thư mục `database/migrations/` và cấu hình:

```
public function up(): void
{
    Schema::table('users', function (Blueprint $table) {
        // Thêm cột phone_number, cho phép null hoặc unique tùy yêu cầu bài
        toán
        // Ở đây ta để unique để tránh trùng lặp tài khoản và đặt sau cột
```

```
email

        $table->string('phone_number')->unique()->nullable()-
>after('email');

    });
}

public function down(): void
{
    Schema::table('users', function (Blueprint $table) {
        // Khôi phục lại trạng thái cũ nếu rollback
        $table->dropColumn('phone_number');
    });
}
```

Chạy lệnh cập nhật database:

```
php artisan migrate
```

Bước 2: Cấu hình Model User

Laravel chặn các hành vi chèn ép dữ liệu hàng loạt (Mass Assignment) để bảo mật. Do đó, bạn phải khai báo cột mới vào mảng \$fillable để Eloquent cho phép lưu trữ.

Mở file app/Models/User.php và thêm phone_number:

```
protected $fillable = [
    'name',
    'email',
    'password',
    'phone_number', // THÊM DÒNG NÀY
];
```

Bước 3: Cập nhật giao diện Form Đăng ký (View)

Laravel Breeze sử dụng các Component của Blade kết hợp với Tailwind CSS. Chúng ta sẽ sao chép cấu trúc của ô Email để tạo ra ô Số điện thoại nhằm đảm bảo giao diện đồng bộ.

Mở file resources/views/auth/register.blade.php, tìm vị trí phía dưới ô **Email** và phía trên ô **Password**, thêm đoạn code này vào:

```
<!-- Phone Number -->
<div class="mt-4">
    <x-input-label for="phone_number" :value="__('Số điện thoại')" />
```

```
<x-text-input id="phone_number" class="block mt-1 w-full" type="text"
name="phone_number" :value="old('phone_number')" required
autocomplete="tel" />

<x-input-error :messages="$errors->get('phone_number')" class="mt-2" />
</div>
```

Bước 4: Xử lý Logic trong Controller

Đây là nơi quan trọng nhất. Chúng ta cần bổ sung luật kiểm tra dữ liệu (Validation) để đảm bảo người dùng nhập đúng định dạng số điện thoại Việt Nam và tiến hành lưu vào CSDL.

Mở file `app/Http/Controllers/Auth/RegisteredUserController.php`, tìm đến hàm `store()` và cập nhật:

```
public function store(Request $request): RedirectResponse
{
    // 1. Bổ sung luật Validate cho phone_number
    $request->validate([
        'name' => ['required', 'string', 'max:255'],
        'email' => ['required', 'string', 'lowercase', 'email', 'max:255',
        'unique:'.User::class],

        // Thêm luật cho số điện thoại: Bắt buộc, phải là duy nhất, độ dài
        // từ 10-11 ký tự
        // Có thể dùng regex để check định dạng số điện thoại Việt Nam nếu
        // cần nâng cao
        'phone_number' => ['required', 'string', 'min:10', 'max:11',
        'unique:'.User::class],

        'password' => ['required', 'confirmed',
        Rules\Password::defaults()],
    ]);

    // 2. Thêm dữ liệu phone_number vào hàm tạo User
    $user = User::create([
        'name' => $request->name,
        'email' => $request->email,
        'phone_number' => $request->phone_number, // THÊM DÒNG NÀY
        'password' => Hash::make($request->password),
    ]);

    event(new Registered($user));
```

```
Auth::login($user);

return redirect(route('dashboard', absolute: false));
}
```

KỊCH BẢN KIỂM THỬ (TEST CASES)

Để chứng minh bài làm hoạt động tốt, sinh viên cần thực hiện và chụp ảnh lại 3 kịch bản sau:

1. **Test Validation lỗi:** Vào trang Đăng ký, nhập một số điện thoại chỉ có 5 chữ số hoặc nhập số điện thoại đã có người khác dùng → Hệ thống phải báo lỗi đỏ ngay dưới ô nhập liệu.
2. **Test Đăng ký thành công:** Nhập đầy đủ thông tin hợp lệ → Hệ thống đăng ký thành công và đưa vào trang Dashboard.
3. **Test Database:** Mở cơ sở dữ liệu (phpMyAdmin / TablePlus), kiểm tra bảng users → Cột phone_number phải hiển thị chính xác số điện thoại vừa đăng ký.

HƯỚNG DẪN HOÀN THIỆN VÀ NỘP BÀI LAB 10

Để bài làm được ghi nhận và chấm điểm một cách chính xác nhất, các em sinh viên vui lòng đọc kỹ và tuân thủ nghiêm ngặt các quy định nộp bài dưới đây:

1. Định dạng và Quy ước đặt tên file

- **Hình thức nộp:** Duy nhất **01 file Word (.docx)** dựa trên cấu trúc của *Biểu mẫu báo cáo nộp bài* ở cuối hướng dẫn Lab 10.
- Cú pháp đặt tên file bắt buộc: MSSV_HoTen_Lab10.docx
 - Ví dụ minh họa: 26110001_NguyenVanA_Lab10.docx
 - Lưu ý: Hệ thống chấm tự động sẽ lọc bài theo MSSV, việc đặt tên sai quy ước có thể khiến bài làm bị thất lạc.

2. Quy trình đóng gói nội dung vào File Word

Khi điền thông tin vào Phiếu trả lời, hãy thực hiện đúng 2 quy tắc sau:

- **Đối với Mã nguồn (Code):** Copy dạng văn bản (Text) và dán trực tiếp vào file Word. Không chụp ảnh màn hình code. Khuyến khích đổi font chữ phần code sang Courier New hoặc Consolas để dễ nhìn.

- **Đối với Minh chứng kết quả (Screenshots):** Chụp ảnh toàn màn hình trình duyệt (Bao gồm cả thanh địa chỉ URL `http://localhost:8000/...`).
- *Mẹo nhỏ:* Trên thanh Menu chính (Navigation) ở các ảnh chụp kết quả bắt buộc phải hiển thị đúng câu chào kèm **Họ tên SV** (được tạo lúc đăng ký tài khoản). Ảnh chụp có tên tài khoản khác hoặc bị che mờ sẽ bị tính là không hợp lệ.

3. Các lỗi nghiêm trọng sẽ bị **TRỪ ĐIỂM** hoặc **HỦY KẾT QUẢ**

- **Trừ 50% tổng điểm:** Nếu mã nguồn (Code) trong file Word và hình ảnh minh họa kết quả không khớp nhau (Ví dụ: Code viết một đường nhưng ảnh chụp lại hiển thị một kiểu dữ liệu khác).
- **Nhận 0 điểm ngay lập tức:** Đối với các trường hợp sao chép file Word của nhau, sử dụng chung ảnh chụp màn hình của một máy, hoặc dùng tài khoản của bạn khác để chụp ảnh minh họa.

4. Thời hạn và Địa điểm nộp bài

- **Địa điểm:** Nộp trực tiếp tại mục **[Lab 10] Tích hợp Authentication** trên hệ thống classroom của môn học.
- **Hạn chót (Deadline):** Trước **23:59 ngày cuối tuần** của bài thực hành. Hệ thống sẽ tự động khóa và **KHÔNG** chấp nhận các trường hợp nộp muộn qua Email.